

Datová analýza s Power BI

Učební pomůcka od [ITnetwork.cz](https://www.itnetwork.cz)

Datová analytika

- Proces: sběr => čištění => transformace => vizualizace => interpretace
- Cíl: získat informace z dat pro lepší rozhodování
- Využití: finance, marketing, průmysl, zdravotnictví, maloobchod
- Správně provedená analýza = úspory, efektivita, pochopení zákazníky

Nástroje Power Query a Power BI

- Power Query
 - ETL nástroj (Extract - Transform - LOAD)
 - Slouží k načítání, úpravě a čištění dat
 - Funkce: import, transformace, slučování, odstraňování duplicit
 - Jazyk M = skriptování transformací
- Power BI Desktop
 - Nástroj pro vizualizaci a analýzu dat
 - Interaktivní dashboardy, grafy a reporty
 - Jazyk DAX = výpočty, metriky, logika
 - Integrace s Power Query => kompletní proces analýzy

Typický proces analýzy v Power BI

1. Načtení dat - např. Excel, CSV, SQL
2. Čištění a transformace - opravy, sjednocení typů, odstranění duplicit
3. Analýza dat - výpočty, filtry, segmentace
4. Vizualizace - grafy, tabulky, průřezy
5. Interpretace výsledků - prezentace, zjištění, rozhodování

Power Query – základy

- Součást Excelu i Power BI Desktop
- Vhodný pro úpravy dat bez programování
- Každý krok úpravy se ukládá v *Použitý postup*
- Hlavní operace:
 - import dat z různých zdrojů
 - filtrování a čištění
 - slučování tabulek
 - změna datových typů
 - seskupování a agregace

Proč čistit data

- Zajištění kvality a konzistence
- Odstranění chyb a duplicit
- Zrychlení výpočtů a načítání
- Přehlednost a spolehlivost výsledků

Power BI Desktop – prostředí

- Pás karet: Domů, Vložit, Modelování, Zobrazení
- Levá navigace:
 - Sestava (reporty)
 - Data (tab. zobrazení)
 - Model (vztahy)
- Pravý panel:
 - Vizualizace – typ grafu + nastavení
 - Pole – tabulky a sloupce
 - Filtry – vizuál / stránka / report
- Plátno – tvorba dashboardů a grafů

Vizualizace v Power BI

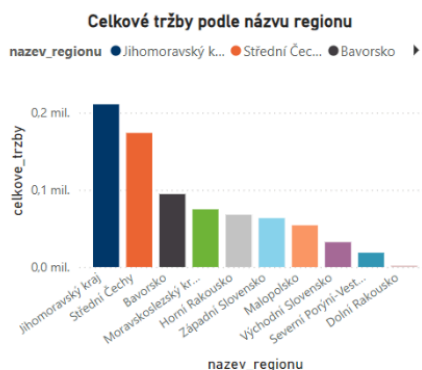
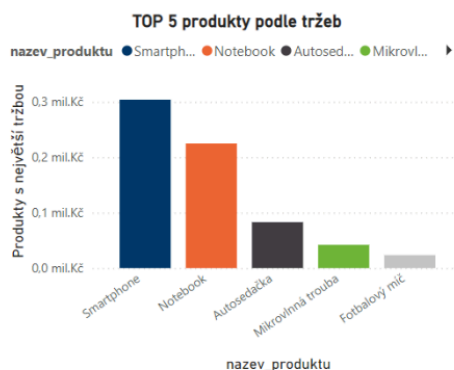
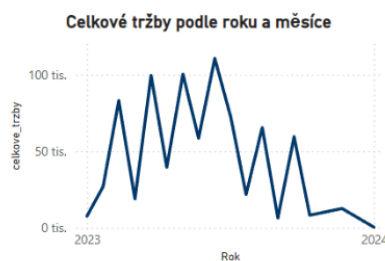
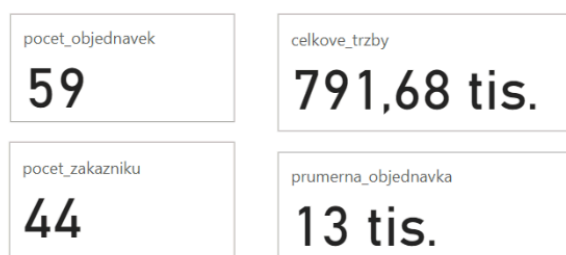
- Základní grafy:
 - Sloupcový => porovnání kategorií
 - Spojnicový => vývoj v čase
 - Výsečový => podíl na celku
 - Histogram => rozložení hodnot
 - Bodový => vztah na dvou proměnných
 - Stromová mapa => hierarchie
- Interaktivní prvky
 - Filtry - omezí zobrazení dat
 - Průřezy (slicery) - vizuální filtr (čas, region, kategorie)

Tvorba dashboardu

- Hlavní KPI nahoru, detaily níže
- Logické seskupení sekcí (Tržby, Zákazníci, Marketing)
- Minimalismus a čitelnost
- Konzistentní barvy, písmo, rozestupy
- Interaktivní filtry a slicery pro uživatele

Ukázka dashboardu:

Obchodní přehled - výkonnost objednávek, tržeb a zákazníků



- Filtrování podle roku
Rok
 - ☐ 2023
 - ☐ 2024
- Filtrování podle pohlaví
pohlaví
 - ☐ Muž
 - ☐ Žena
- Filtrování podle způsobu platby
způsob_platby
 - ☐ Dobírka
 - ☐ Karta
 - ☐ Převed
- Filtrování podle regionu
nazev_regionu
 - ☐ Bavarsko
 - ☐ Dolní Rakousko
 - ☐ Horní Rakousko
 - ☐ Jihomoravský kraj
 - ☐ Malopolsko
 - ☐ Moravskoslezský kraj
 - ☐ Severní Porýní-Vestfálsko
 - ☐ Střední Čechy
 - ☐ Východní Slovonsko
 - ☐ Žápadní Slovonsko

Jazyk DAX (Data Analysis Expressions)

- Používá se pro míry a vypočítané sloupce
- Výpočty se vyhodnocují v reálném čase podle filtrů
- Pracuje s kontextem – řádkovým a filtračním

Ukázka zápisu DAX míry:

`celkove_trzby = ROUND(SUM(detaily_objednavky[mezisoucet]),0)`

Zobrazení míry na vizuálu Karta:

